

Extractor v2 — AI 增强量化交易系统架构

一、重新思考：AI 在交易中到底能做什么

1.1 AI 不能做什么（必须先说清楚）

- 不能稳定预测明天涨跌 — 如果能，所有对冲基金早就用了
- 不能保证每只股票都盈利 — 任何系统都做不到，关键是胜率和赔率
- 不能替代风控纪律 — AI 可能很自信地给出错误判断

1.2 AI 真正能做的（这些是实实在在的价值）

能力	具体应用	传统量化能做到吗
语义理解	读懂财报、公告、新闻，判断利好/利空	不能
因果推理	"美联储加息 → 人民币承压 → 出口企业受影响"	不能
多源信息融合	同时考虑技术面+消息面+资金面+情绪面	勉强（需要大量规则）
自适应策略	根据市场阶段动态调整参数	需要人工调参
自然语言交互	用中文解释为什么买、为什么卖	不能
异常检测	"这只票涨幅异常，可能有未公开消息"	部分能

1.3 核心理念

不是让 AI 替代量化，而是让 AI 成为量化的“大脑”，量化成为 AI 的“手脚”。

量化负责：快速计算、精确执行、纪律止损

AI 负责：理解世界、判断方向、识别风险、解释决策

二、整体架构 — Claw+Worker 融合节点

2.1 核心理念

每个节点既是执行者 (Worker) ，也有自己的大脑 (Claw) 。

Master 负责全局协调，但不是唯一决策者。每个节点可以在 Master 离线时自主运行。

这就像军队： **总部制定战略，前线指挥官自主决定战术。**

2.2 架构总览



2.3 与传统 Master-Worker 的区别

对比项	传统 Master-Worker	Claw+Worker 融合
节点智能	Worker 无脑执行	每个节点有本地 AI

对比项	传统 Master-Worker	Claw+ Worker 融合
Master 宕机	全部瘫痪	节点自治，继续运行
决策延迟	高（上报→分析→返回）	低（本地直接判断）
扩展性	加节点 = 加手	加节点 = 加一个有脑子的交易员
算力消耗	集中在 Master	分布式，按需激活

三、Master — 决策中心

3.1 AI 大脑模块

AI 大脑不是一个单一的 LLM 调用，而是一套**分层决策系统**：

Layer 1: 宏观层（每天 1-2 次）

- └—— 输入：全球财经新闻、央行政策、外盘走势、汇率变动
- └—— 输出：今日市场方向判断（进攻/防守/观望）
- └—— 影响：决定总仓位水位（满仓/半仓/空仓）
- └—— 模型：大模型 + 联网搜索（实时新闻）

Layer 2: 行业层（每天 2-3 次）

- └—— 输入：行业资金流、板块涨跌、政策解读、产业链变动
- └—— 输出：今日重点行业（做多/回避）
- └—— 影响：选股范围过滤
- └—— 模型：大模型 + 行业数据 API

Layer 3: 个股层（盘中实时）

- └—— 输入：量化打分 + 个股公告 + 龙虎榜 + 资金流向
- └—— 输出：具体买入/卖出/持有决策
- └—— 影响：最终交易指令
- └—— 模型：大模型 + 量化引擎联合决策

Layer 4: 风控层（全程运行）

- └—— 输入：持仓状态、盈亏情况、市场波动率
- └—— 输出：止损/止盈/减仓指令
- └—— 影响：覆盖所有其他层的决策
- └—— 模型：规则引擎 + AI 异常检测

3.2 AI 大脑的具体工作流

盘前 (08:00 - 09:15)

1. [宏观扫描]

- 抓取隔夜美股、欧股、A50期指、汇率、商品期货
- 抓取当日财经要闻（财联社/东方财富/新浪财经）
- AI 分析：“今天大盘大概率怎么走？哪些板块会受益/受损？”
- 输出：市场方向 + 仓位建议 + 重点板块

2. [选股池生成]

- 量化引擎扫描全 A 股技术面（现有策略）
- AI 对候选股逐一检查：
 - * 最近有没有利空公告？
 - * 所在行业今天是利好还是利空？
 - * 主力资金近 3 日净流入还是净流出？
- 输出：精选买入池（附带 AI 分析理由）

3. [持仓复盘]

- 检查昨日持仓的每只票：
 - * 基本面有没有变化？
 - * 技术面还健康吗？
 - * 该继续持有、加仓、还是准备卖出？
- 输出：持仓操作计划

盘中 (09:30 - 15:00)

4. [买点识别]

- 对买入池中的票实时监控：
 - * 开盘价相对于昨收位置
 - * 前 15 分钟量能
 - * 是否出现理想的回踩/突破形态
- AI 综合判断：“现在买合适吗？还是再等等？”
- 输出：买入指令（价格、数量、账号分配）

5. [卖点识别]

- 对持仓票实时监控：
 - * 到达目标价位？
 - * 出现放量滞涨/高位十字星？
 - * 板块开始走弱？
 - * 触发止损线？
- AI 综合判断：“现在该卖吗？卖多少？”
- 输出：卖出指令

6. [盘中事件响应]

- 实时监听突发新闻：
 - * 央行降息 → 利好银行/地产 → 加仓相关持仓
 - * 某公司暴雷 → 紧急卖出
 - * 板块异动 → 快速分析原因 → 决定是否跟进
- 输出：紧急交易指令

盘后 (15:00 - 17:00)

7. [日终复盘]
- 今日操作回顾：买了什么、卖了什么、盈亏多少

- AI 自我评估：“今天哪些决策对了？哪些错了？为什么？”

- 策略参数微调建议

- 明日观察池生成

- 输出：日报（推送到 Web 大屏 + 微信通知）

3.3 量化引擎增强

在 AI 大脑之外，量化引擎本身也要升级：

- 现有能力：
- ✔ 技术面打分（趋势+量价+波动率）

✔ 全 A 股扫描

✔ 自动下单
- 需要新增：
- NEW 买点模型 — 不只是“选什么”，还要知道“什么价格买”

└—— 支撑位识别（均线/前低/筹码密集区）

└—— 突破确认（放量过前高+回踩不破）

└—— 集合竞价分析（开盘前判断今天走势强弱）

NEW 卖点模型 — 目前只有买没有卖

└—— 目标价计算（基于 ATR / 前高 / 黄金分割）

└—— 动态止盈（浮盈达到 X% 后启动追踪止盈）

└—— 止损纪律（固定止损 + AI 判断是否该提前走）

└—— 时间止损（持仓 N 天不涨则离场）

NEW 仓位管理

└—— 凯利公式计算最优仓位

└—— 分批建仓（不要一次买满）

└—— 账户间资金分配

└—— 总仓位与市场环境联动
- 四、Claw+Worker 融合节点
- 4.1 节点内部结构
- Claw+Worker 融合节点（一台 Windows 电脑/服务器）

|

- └—— Claw AI（本地大脑，可休眠）
 - | └—— 本地 LLM 或远程 API（按需唤醒）
 - | └—— 个股分析 / 买卖点判断
 - | └—— 本地风控异常检测
 - | └—— Master 离线时接管决策
- └—— 量化引擎（轻量本地副本）
 - | └—— 对 Master 候选池中的票做技术面验证
 - | └—— 实时监控持仓的止盈/止损
 - | └—— 自治模式下可独立扫描选股
- └—— Python Bridge (:8098)
 - | └—— 接收 Master 指令 或 本地 Claw 指令
 - | └—— 执行买卖操作
 - | └—— 上报持仓/成交/资金状态
 - | └—— 本地风控（断网保护、紧急止损）
- └—— QMT 客户端（登录真实/模拟账号）

4.2 三种运行模式

Mode 1: 从属模式 (Follower) — Master 在线，默认

- └—— Claw AI:  休眠（不调用 LLM，零算力消耗）
- └—— 决策来源: 100% 来自 Master
- └—— 节点职责: 只执行 Master 指令 + 上报状态
- └—— 适用场景: 日常正常运行
- └—— 算力消耗: 极低

Mode 2: 协作模式 (Collaborator) — Master 在线 + 启用 Claw

- └—— Claw AI:  活跃（做二次确认/买卖点优化）
- └—— 决策来源: Master 选股 → 本地 Claw 复核
- └—— 节点职责: 执行 + 本地风控 + AI 复核 + 买卖点微调
- └—— 适用场景: 需要更高决策质量时手动开启
- └—— 算力消耗: 中等

Mode 3: 自治模式 (Autonomous) — Master 离线，自动切换

- └—— Claw AI:  完全接管决策
- └—— 决策来源: 100% 本地 Claw + 量化引擎
- └—— 节点职责: 独立选股 + 独立买卖 + 独立风控
- └—— 适用场景: Master 宕机/断网时自动进入
- └—— 算力消耗: 高（但生存优先于省电）

4.3 模式自动切换逻辑

每 10 秒心跳检测：

```
Master 响应? ——→ 是 → 保持当前模式（从属或协作）
                  否 → 连续 3 次失败（30 秒）？
                        ├── 否 → 继续重试
                        └── 是 → 进入自治模式
                              ├── 1. 唤醒本地 Claw AI
                              ├── 2. 加载保守策略参数
                              ├── 3. 日志标记：“AUTONOMOUS MODE ACTIVATED”
                              ├── 4. 通知大屏/微信告警
                              └── 5. 每 30 秒尝试重连 Master
```

Master 恢复：

- 同步自治期间的操作记录给 Master
- Master 确认后，Claw 降回休眠
- 恢复从属/协作模式

4.4 自治模式的安全约束

自治模式不是“放飞自我”，而是“保守自保”：

参数	Master 在线（正常）	自治模式（保守）
新开仓	允许	默认禁止（除非 Claw 置信度 > 90%）
仓位上限	80%	降到 50%
止损线	-5%	收紧到 -3%
操作频率	实时	每 5 分钟一次
核心目标	盈利最大化	保护现有持仓，等 Master 回来

4.5 算力弹性调度

不只是“开/关”，而是按场景动态调配 AI 的思考深度：

空闲时（盘后/非交易日）：

- Claw 做深度复盘、策略优化
- 用大模型（Qwen-72B / DeepSeek-V3）
- 不赶时间，质量优先

盘中轻负载（持仓不多、无异动）：

- Claw 只做简单监控
- 用小模型（Qwen-7B）或纯规则引擎

→ 几乎不消耗 GPU

盘中重负载（闪崩/暴涨/突发事件）：

- Claw 全力运转
- 用最强可用模型，快速分析
- GPU 拉满，速度优先

Master 宕机：

- 不管当前负载，立刻启动完整 Claw
- 自保优先，算力其次

4.6 节点配置示例

```
# C:\extractor\node-config.yaml
node:
  id: "server-d"
  name: "Server D (模拟测试)"
  account: "test1006"

master:
  url: "http://master-host:8097"
  heartbeat_interval: 10          # 秒
  heartbeat_timeout: 30          # 连续失败 30 秒后切自治
  auto_autonomous: true          # 允许自动切换自治模式

claw:
  default_mode: "follower"        # follower / collaborator / autonomous
  idle_model: "qwen-7b"           # 空闲时用小模型
  active_model: "qwen-72b"        # 活跃时用大模型
  emergency_model: "qwen-72b"     # 紧急时用最强模型
  local_llm_url: ""               # 本地部署的 LLM 地址（可选）
  remote_llm_url: ""              # 远程 API（可选）
  remote_llm_key: ""              # API Key

autonomous_policy:
  allow_new_positions: false
  max_position_pct: 50
  stop_loss_pct: 3.0
  min_confidence: 0.90
  scan_interval: 300              # 自治模式下扫描间隔（秒）
```

4.7 Master ↔ 节点通信

通信方式：Pheromone 消息总线 或 直接 HTTP


```
Master → 节点（广播）：
{
  "type": "candidate_pool",
  "market_direction": "bullish",
  "position_limit_pct": 80,
  "candidates": [
    {"code": "600519.SH", "score": 0.85, "reason": "..."},
    {"code": "000858.SZ", "score": 0.82, "reason": "..."}
  ],
  "risk_params": {"global_stop_loss": -5, "sector_limit": 3}
}
```

```
节点 → Master（状态上报）：
{
  "type": "status_report",
  "node_id": "server-d",
  "mode": "follower",
  "account": "test1006",
  "positions": [...],
  "balance": {...},
  "orders_today": [...],
  "pnl_today": 1234.56,
  "claw_active": false
}
```

4.8 当前部署映射

节点	机器	QMT	账号	Claw	角色
节点 A	Server D (139.224.10.5)	模拟端	test1006	可选	模拟测试
节点 B	本地电脑	实盘端 (D:\中金财富QMT个人版交易端)	真实账号	可选	实盘交易
Master	本地电脑 或 云服务器	无	—	—	全局协调

五、Web 可视化大屏

5.1 页面设计

市场概览

上证 3245 ▲1.2%
深证 10890 ▲0.8%
创业 2156 ▼0.3%

总仓位: 65%
今日盈亏: +2.3%

AI 决策面板

[08:15] 宏观判断: 震荡偏强
[09:31] 买入 600519 @1800 AI置信85%
[10:02] 减仓 000858 原因:高位放量
[10:15] 事件: 央行定向降准...
[10:16] AI建议: 加仓银行板块

账户矩阵

Server D (模拟)

本地 (实盘)

test1006

真实账号

总资产: 100万

总资产: 50万

持仓: 8只

持仓: 5只

今日: +1.2%

今日: +0.8%

状态: ● 运行

状态: ● 运行

持仓详情

代码	名称	成本	现价	盈亏%	AI建议	操作
600519	贵州茅台	1780	1820	+2.2%	持有	[卖出]
000858	五粮液	156	152	-2.6%	减仓	[卖出]
601318	平安	45	47	+4.4%	加仓	[买入]

收益曲线



风险监控

最大回撤: -3.2%
夏普比率: 1.85
胜率: 62%
盈亏比: 2.1:1
今日风控: ● 正常

模块	功能	数据来源
市场概览	大盘指数、板块热力图、总仓位	Worker 上报 + 行情 API
AI 决策日志	每一条 AI 分析和决策的实时流	Master AI 大脑
账户矩阵	所有 Worker 的状态一览	Worker 心跳上报
持仓详情	每只持仓的盈亏、AI 建议、手动操作按钮	Worker + AI
收益曲线	日/周/月/年收益率曲线，对标沪深300	Go API 计算
风险监控	回撤、夏普、胜率、今日风控状态	Go API 风控引擎
操作面板	手动下单、一键清仓、暂停策略	Master 指令
AI 对话	直接问 AI: "为什么买这只票?"	Master AI

5.3 技术选型

组件	技术	理由
前端框架	React 18 + TypeScript	与虫族一致
UI 组件	shadcn/ui + TailwindCSS	现代、美观
图表	ECharts / TradingView Widget	金融级图表
实时通信	WebSocket (Pheromone)	低延迟推送
部署	Synapse 子站 (quant.starclaw.net)	复用现有基础设施

六、数据源

AI 大脑要做好决策，必须有足够的输入数据：

6.1 必需数据源

数据	来源	频率	用途
A 股行情	xtquant (QMT)	实时	价格、成交量

数据	来源	频率	用途
全球指数	免费 API (Yahoo/东方财富)	盘前	宏观判断
财经新闻	财联社 API / 爬虫	实时	事件驱动
公司公告	巨潮资讯 / 东方财富	每日	基本面分析
资金流向	东方财富/同花顺	盘中	主力动向
龙虎榜	东方财富	盘后	机构动向

6.2 增强数据源 (提升 AI 判断质量)

数据	来源	频率	用途
社交媒体情绪	雪球/东方财富股吧	盘中	散户情绪指标
融资融券	交易所	每日	杠杆资金方向
北向资金	港交所/沪深港通	实时	外资动向
期权数据	上交所	盘中	隐含波动率/方向
宏观经济	国家统计局/央行	月度	经济周期判断

七、你没想到但很关键的点

7.1 AI 的"知道自己不知道"

最危险的不是 AI 判断错误，而是 **AI 很自信地判断错误**。

系统必须有： - **置信度输出** — 每个决策附带置信度，低于阈值不执行 - **人工确认模式** — 大额交易需要你在大屏上确认 - **AI 分歧检测** — 如果量化说买、AI 说卖，标记为"分歧"，不执行 - **多节点 Claw 交叉验证** — 不同节点用不同模型，判断一致性越高越可信

7.2 回测验证

在 AI 策略上线前，必须： - 用历史数据回测 AI 的建议质量 - 对比"纯量化"和"量化+AI"的收益差异 - 确保 AI 不是在"事后诸葛亮"

7.3 成本控制

AI 调用是有成本的： - 每天调用 LLM 几十到上百次 - 建议用本地部署的模型（Qwen-72B / DeepSeek）降低成本 - Claw 默认休眠（从属模式零 LLM 调用），只在协作/自治模式消耗算力 - 盘前/盘后用大模型深度分析，盘中用小模型快速判断 - 算力弹性调度：空闲→小模型，紧急→大模型（见 4.5 节）

7.4 断网/故障保护（降级自治）

Master 断线 → 节点自动切换自治模式（见 4.3 节）：

- 唤醒本地 Claw AI 接管决策

- 切换到保守策略参数

- 默认不开新仓，收紧止损

- 每 30 秒尝试重连

- Master 恢复后同步记录、Claw 降回休眠

节点断线 → Master 标记该节点为离线：

- 大屏显示 

- 不再向该节点发送指令

- 告警通知（微信/短信）

- 该节点的持仓风险由其他节点/Master 监控

7.5 合规与审计

每一笔交易必须记录： - 谁下的指令（AI 自动 / 人工手动） - 为什么（AI 分析理由 / 策略信号） - 什么时候（精确到毫秒） - 结果如何（盈亏、滑点）

这些日志既是复盘材料，也是未来优化 AI 的训练数据。

7.6 多账号策略隔离

不同账号可以跑不同风格：

账号	策略风格	仓位上限	止损线
模拟 test1006	激进（验证新策略）	100%	-5%
实盘 A	稳健（已验证策略）	60%	-3%
实盘 B	保守（低波动）	40%	-2%

八、实施路线

Phase 1: 当前 → 2 周内

目标：验证现有系统 + 补卖出逻辑

- ☒ Bridge + Go API 跑通（已完成）
- ☒ 真实行情 + 扫描 + 下单链路验证（已完成）
- ☐ 周一开盘验证真实委托
- ☐ 补充卖出策略（止盈/止损/时间止损）
- ☐ 持仓管理（跟踪已买入的票）
- ☐ Web 大屏 v1（账户总览 + 持仓）

Phase 2: 2 ~ 6 周

目标：AI 大脑上线 + Master-Worker 架构

- ☐ Master 服务搭建
- ☐ AI 盘前分析流程（宏观 + 行业）
- ☐ AI 个股研判（买入确认）
- ☐ AI 卖出决策
- ☐ Worker 指令接收 + 状态上报
- ☐ 本地电脑接入实盘 QMT（D:\中金财富QMT个人版交易端）
- ☐ Web 大屏 v2（AI 决策日志 + 收益曲线 + 风控）
- ☐ 数据源接入（新闻 + 公告 + 资金流）

Phase 3: 6 ~ 12 周

目标：全自动化 + 优化

- ☐ AI 模型微调（用自己的交易数据）
- ☐ 回测框架（验证 AI 决策质量）
- ☐ 多账号差异化策略
- ☐ 盘中事件驱动交易
- ☐ AI 对话功能（在大屏上问 AI）
- ☐ 手机端监控（Larva 集成）
- ☐ 收益报告自动生成

九、技术决策：复用开源 Claw 而非单独写节点

9.1 决策

每个 Claw+Worker 融合节点 = 一个标准开源 Claw 实例 + Trading Plugin。

不单独写交易节点。Claw 已有 Agent 引擎、多模型 Provider、Tool 系统、P2P 网络、Squad 任务编排、Web UI — 这些全部直接复用。

9.2 Trading Plugin 结构

claw/api/internal/trading/
├── plugin.go
├── tool_scan.go
├── tool_buy.go
├── tool_sell.go
├── tool_positions.go
├── tool_kline.go
├── tool_news.go
├── bridge_client.go
├── node_mode.go
├── heartbeat.go
└── config.go

← 新增 Trading Plugin

← 插件注册入口

← Tool: 扫描选股

← Tool: 买入下单

← Tool: 卖出下单

← Tool: 查询持仓

← Tool: 获取K线

← Tool: 财经新闻

← Python Bridge HTTP 客户端

← 三种运行模式切换

← Master 心跳检测 + 自治切换

← 交易相关配置结构

9.3 Trading Agent (注册到 Claw Agent 系统)

Agent	系统 Prompt	可用 Tool
盘前分析	"你是量化分析师，分析今日市场方向..."	news, kline
选股确认	"你是风控分析师，对候选股做二次确认..."	kline, positions, news
卖点监控	"你是交易员，监控持仓并决定卖出时机..."	positions, kline, sell
风控 Agent	"你是风控主管，监控全局风险..."	positions, scan

这些 Agent 通过 Claw 已有的 Agent 引擎运行，不需要重新实现推理循环。

9.4 Master 也是 Claw 节点

Master 节点的 config.yaml
server:
 node_role: queen
trading:
 role: "master"
workers:
 - id: "server-d"
 bridge_url: "http://139.224.10.5:8098"

```
- id: "local"
  bridge_url: "http://localhost:8098"
```

Master 通过 Claw 的 Squad 引擎分发扫描任务给各节点。

9.5 技术组件映射

组件	StarClaw 模块	复用方式
AI 大脑	Claw Agent 引擎	直接复用 ReAct 循环
多模型支持	Claw Provider (15+ 模型)	直接复用
Tool 调用	Claw Tool 系统	注册 Trading Tool
节点通信	Claw P2P / Pheromone	直接复用
任务编排	Claw Squad 引擎	Master 分发扫描任务
Web 大屏	Claw Web UI + 新页面	扩展 /quant/* 路由
用户认证	Carapace (Claw 内置)	直接复用
数据存储	Claw MySQL / SQLite	新增 trading 表
Worker Bridge	Python Bridge	Trading Tool 调用
手机监控	Larva	已有 Flutter 框架

十、总结

这套系统的核心不是"用 AI 预测涨跌"，而是：

- 1. **Master 负责"看全局"** — 市场方向、候选池、跨账号风控
- 2. **Claw 负责"想"** — 每个节点自带 AI 大脑，分析个股、识别风险、判断买卖点
- 3. **量化负责"算"** — 精确计算技术指标、仓位、止损
- 4. **Bridge 负责"做"** — 通过 QMT 精确执行交易
- 5. **大屏负责"看"** — 实时监控所有节点、所有决策、所有风险

关键设计: Claw+Worker 融合 + 降级自治

- 正常时：Master 协调，Claw 休眠省算力，节点只执行

- 需要时：手动开启协作模式，Claw 做二次确认提升决策质量
- 紧急时：Master 宕机，Claw 自动接管，保守策略保护持仓
- 恢复时：Master 上线，Claw 同步记录后回到休眠

这不是一个"自动赚钱机器"，而是一个**分布式 AI 交易团队**：

每个节点都是一个有独立判断能力的 AI 交易员。Master 是团队领导，负责战略方向。即使领导不在，每个交易员也能独立保护自己的仓位。

最终目标：你坐在大屏前，看到的不是密密麻麻的 K 线图，而是 AI 用人话告诉你："今天市场偏强，建议维持仓位。600519 技术面突破+消费板块资金流入，建议买入 100 股 @1800，止损 1750，目标 1900。置信度 82%。节点 A 和节点 B 的 Claw 均确认。"

你只需要点一下"确认"，或者让它全自动执行。